Interrupt dan Timer pada Sistem Embedded (STM32 dan ESP32)

Praktikum Sistem Embeded

Daffa Ibad

40040324620006

Konsep Interrupt

Interrupt merupakan mekanisme pada mikrokontroler yang memungkinkan CPU menghentikan sementara proses program utama ketika terjadi suatu kejadian tertentu. Setelah kejadian tersebut ditangani, program utama dapat dilanjutkan kembali seperti semula.

Beberapa komponen penting dalam sistem interrupt antara lain:

01

Interrupt Service Routine (ISR)

Fungsi khusus yang dijalankan saat interrupt terjadi untuk menangani event yang muncul.

02

Vector Table

Tabel alamat memori yang menyimpan lokasi berbagai ISR sehingga CPU dapat langsung menuju fungsi yang sesuai.

03

NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller) – STM32

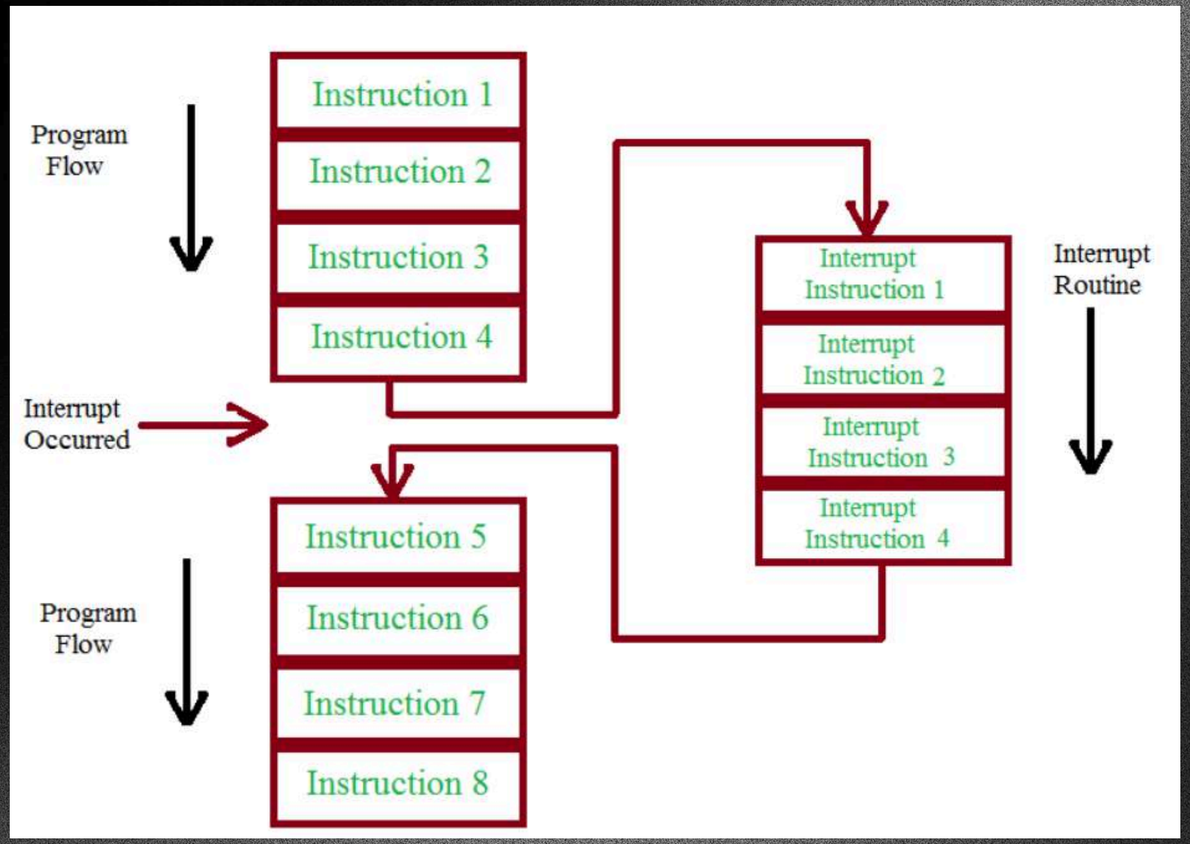
Modul yang berfungsi mengatur prioritas dan pengelolaan interrupt pada mikrokontroler STM32.

04

Interrupt Matrix – ESP32

Sistem penghubung yang mengaitkan berbagai sumber interrupt ke CPU pada ESP32.

Interrupt Program Flow dan ISR



Dalam sistem embedded, interrupt memungkinkan alur program berubah sementara ketika terjadi suatu event. Saat interrupt aktif, CPU akan menghentikan eksekusi program utama dan menjalankan ISR untuk memproses kejadian tersebut. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU akan kembali melanjutkan program sebelumnya.

External Interrupt (EXTI)

External interrupt atau EXTI digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal dari perangkat eksternal yang terhubung ke pin GPIO.
Beberapa konfigurasi yang diperlukan antara lain:/

- Mengatur pin GPIO sebagai input interrupt
- Mengaktifkan jalur EXTI
- Menentukan prioritas interrupt pada NVIC
-

Mode pemicu interrupt meliputi:

- Rising Edge → perubahan dari LOW ke HIGH
- Falling Edge → perubahan dari HIGH ke LOW
- Both Edge → interrupt aktif pada kedua perubahan sinyal

Contoh penerapan EXTI dalam sistem embedded antara lain:

- Tombol (push button)
- Sensor digital
- Rotary encoder

Nested Interrupt dan Pengaturan Prioritas

Nested interrupt merupakan konsep di mana interrupt dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan ISR yang sedang berjalan.
Hal ini memungkinkan sistem untuk tetap responsif terhadap kejadian yang lebih penting.

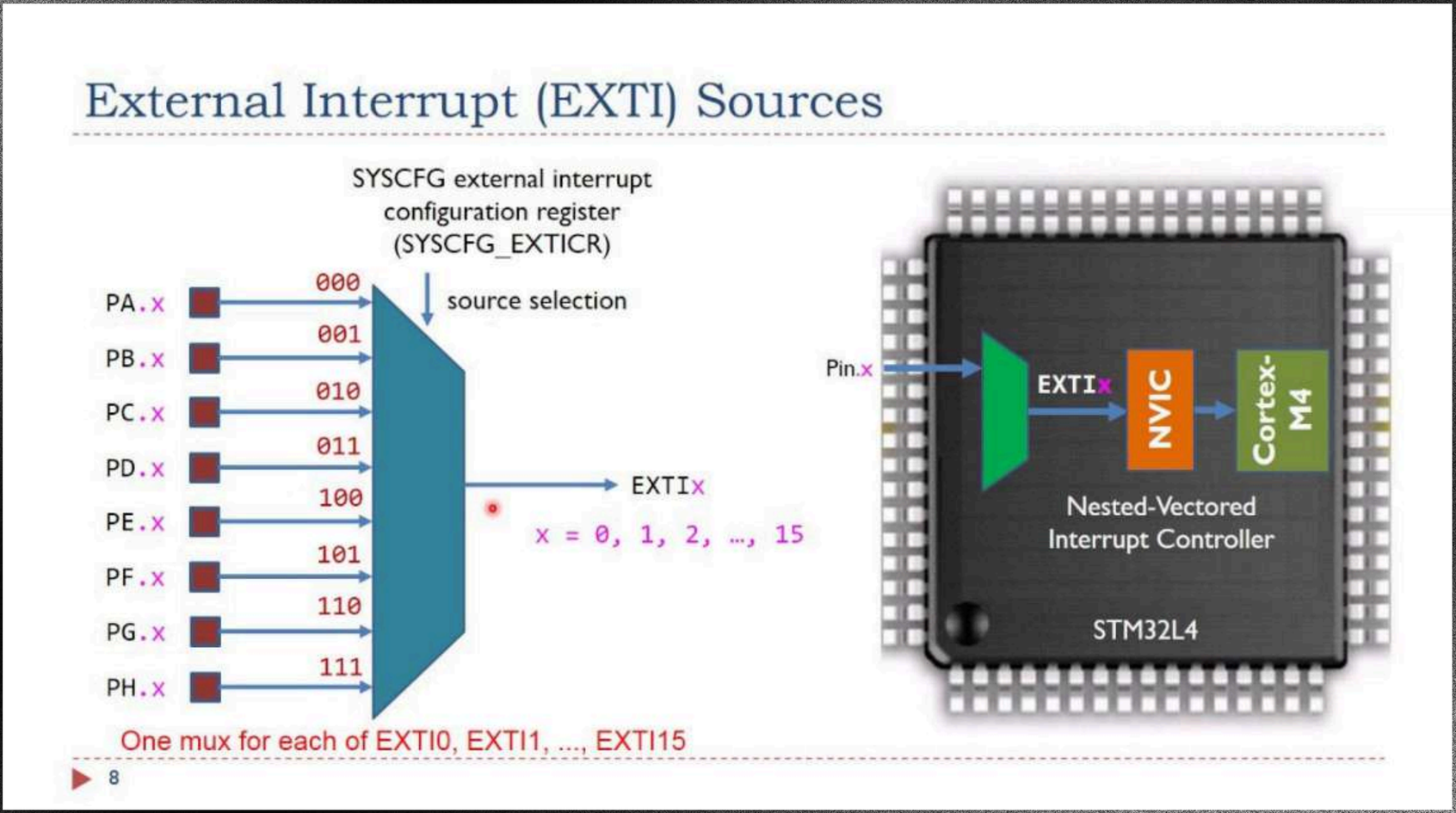
Dalam pengaturan prioritas interrupt terdapat dua parameter utama:

- Preemption Priority
- Menentukan interrupt mana yang dapat menghentikan interrupt lainnya.
- Subpriority
- Digunakan untuk menentukan urutan eksekusi jika beberapa interrupt memiliki prioritas yang sama.
-

Penggunaan nested interrupt memberikan beberapa keuntungan, seperti:

- Mendukung sistem real-time
- Membuat pengelolaan interrupt menjadi lebih efisien

STM32 EXTERNAL INTERRUPT (EXTI) ARCHITECTURE



Arsitektur Timer

Timer merupakan peripheral pada mikrokontroler yang digunakan untuk melakukan pengukuran waktu atau menghasilkan interrupt secara periodik.
Beberapa komponen utama pada timer yaitu:

- Prescaler
- Digunakan untuk membagi frekuensi clock agar kecepatan perhitungan timer dapat diatur.
- Counter
- Berfungsi menghitung pulsa clock yang masuk.
- Auto-Reload Register (ARR)
- Menentukan batas nilai hitungan sebelum timer di-reset kembali.

Mode perhitungan pada timer antara lain:

- Up Counting
- Down Counting
- Center Aligned Mode

Mode Timer

Timer dapat dioperasikan dalam beberapa mode sesuai kebutuhan aplikasi, antara lain

Basic Timer
Digunakan untuk menghasilkan interrupt secara periodik dalam interval waktu tertentu.

PWM (Pulse Width Modulation)
Digunakan untuk mengatur duty cycle sinyal, misalnya untuk mengontrol kecerahan LED atau kecepatan motor.

Input Capture
Digunakan untuk mengukur frekuensi atau lebar pulsa dari sinyal eksternal.

Output Compare
Digunakan untuk menghasilkan event tertentu ketika nilai counter mencapai nilai yang telah ditentukan.

Watchdog Timer

Watchdog timer merupakan mekanisme pengaman yang digunakan untuk mendeteksi apabila sistem mengalami hang atau berhenti bekerja secara normal. Jika kondisi tersebut terjadi, watchdog akan melakukan reset otomatis pada mikrokontroler.

Pada STM32 terdapat dua jenis watchdog timer, yaitu:

IWDG (Independent Watchdog)
Menggunakan sumber clock internal sehingga dapat bekerja secara independen.

WWDG (Window Watchdog)
Melakukan reset apabila proses refresh dilakukan di luar rentang waktu yang telah ditentukan.

Penggunaan watchdog timer memiliki beberapa fungsi utama, seperti:

- Meningkatkan keandalan sistem
- Menghindari kondisi system crash

Perbedaan STM32 dan ESP32

STM32 dan ESP32 memiliki perbedaan pada struktur interrupt dan sistem pengaturan waktunya.
Pada STM32, pengelolaan interrupt dilakukan menggunakan NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller) yang mengatur prioritas serta pengelompokan interrupt. Sementara itu, pada ESP32 digunakan Interrupt Matrix yang berfungsi menghubungkan berbagai sumber interrupt ke CPU.
Dari sisi arsitektur prosesor, STM32 menggunakan ARM Cortex-M, sedangkan ESP32 menggunakan Xtensa dual-core yang memungkinkan pemrosesan secara paralel.
Dalam pengaturan timer, STM32 lebih banyak memanfaatkan hardware timer yang terintegrasi langsung di dalam mikrokontroler. Sebaliknya, ESP32 menyediakan hardware timer dan software timer, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengembangan aplikasi.
Selain itu, pada STM32 fungsi ISR biasanya langsung dituliskan sebagai handler interrupt. Sedangkan pada ESP32, ISR umumnya menggunakan atribut IRAM_ATTR agar fungsi tersebut dapat dijalankan dari memori internal sehingga proses eksekusi menjadi lebih cepat.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa interrupt dan timer merupakan komponen penting dalam sistem embedded. Interrupt memungkinkan mikrokontroler merespon suatu kejadian dengan cepat tanpa harus terus-menerus memeriksa kondisi input. Sementara itu, timer berperan dalam pengaturan waktu serta menjalankan proses secara periodik.
Melalui praktikum ini juga terlihat perbedaan karakteristik antara STM32 dan ESP32. STM32 cenderung lebih stabil untuk aplikasi yang membutuhkan sistem real-time, sedangkan ESP32 memiliki fleksibilitas lebih tinggi terutama untuk pengembangan sistem berbasis IoT.